

BÁO CÁO DỰ ÁN

HỆ THỐNG THƯ VIỆN SỐ VÀ KHO LƯU TRỮ TRUY CẬP MỞ

Đơn vị triển khai: Nhóm PTIT Digital Library Group

Thành viên: Đinh Thế Phong, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Gia Phát

I. MỞ ĐẦU VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

Dự án Hệ thống Thư viện số và Kho lưu trữ Truy cập mở (Digital Library & Open-Access Repository) được thiết lập với tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái học thuật hợp nhất. Nền tảng này quản lý chặt chẽ các tài nguyên số và vật lý, tối ưu hóa khả năng truy cập và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở (OER) cho cộng đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Mục tiêu cốt lõi:

- Quản lý tập trung:** Điều phối trọn vòng đời của sách vật lý và các tài nguyên số (E-book, bài báo, luận văn) trong một catalog duy nhất.
- Kho lưu trữ mở:** Cung cấp hạ tầng cho các tài liệu truy cập tự do, đồng thời duy trì rào cản kỹ thuật cho các tài liệu hạn chế nhằm bảo vệ bản quyền.

II. CÁC QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

- Cơ chế Tác giả (CREATOR):** Tác giả có thể đến từ nội bộ trường (giảng viên, sinh viên) hoặc là chuyên gia độc lập bên ngoài. Dữ liệu này được hợp nhất để đảm bảo tính nhất quán của Metadata.
- Phân quyền mượn trả:** Ràng buộc nghiêm ngặt chỉ những thành viên có mã số trực thuộc trường (UNIVERSITY_MEMBER) mới được thực hiện giao dịch mượn sách vật lý.
- Phân tách Tài nguyên:** Tài nguyên giấy (PHYSICAL_BOOK) chịu sự quản lý về vị trí kho lưu trữ vật lý, trong khi tài nguyên số (DIGITAL_RESOURCE) được quản lý theo định dạng tệp và phân quyền truy cập mạng.
- Chính sách truy cập số:** Phân loại rõ cấp độ truy cập công cộng (OPEN_ACCESS) và cấp độ giới hạn theo chức danh sinh viên/giảng viên (RESTRICTED_ACCESS).

III. ĐỊNH NGHĨA THỰC THỂ DỮ LIỆU

Hệ thống được mô hình hóa sát với thực tế bằng cách sử dụng các thực thể (Entities) sau đây:

1. PERSON (Cá nhân)

Thực thể gốc lưu trữ thông tin định danh (Tên, Email, Điện thoại, Địa chỉ) của mọi cá nhân có tương tác hoặc đóng góp cho hệ thống thư viện.

2. UNIVERSITY_MEMBER (Thành viên Học viện)

Kế thừa từ PERSON. Đây là tập hợp những người trực thuộc học viện (có mã định danh riêng), là đối tượng chính sử dụng dịch vụ thư viện.

3. EXTERNAL_AUTHOR (Tác giả bên ngoài)

Kế thừa từ PERSON. Là các chuyên gia, nhà nghiên cứu không thuộc biên chế trường nhưng có tác phẩm lưu trữ tại hệ thống, liên kết với một tổ chức bên ngoài.

4. STUDENT (Sinh viên) & FACULTY (Cán bộ/Giảng viên)

Hai nhóm thực thể phân mảnh rời rạc (disjoint) kế thừa từ UNIVERSITY_MEMBER. Phục vụ cho việc phân quyền chi tiết (ví dụ: cấp quyền truy cập tài liệu nghiên cứu nội bộ riêng cho Giảng viên).

5. CREATOR (Đại diện Tác giả)

Một thực thể kiểu Union (hợp nhất) giữa UNIVERSITY_MEMBER và EXTERNAL_AUTHOR. Đóng vai trò là định danh chung duy nhất để gán quyền tác giả cho bất kỳ tài liệu nào.

6. RESOURCE (Tài nguyên chung)

Thực thể trung tâm lưu trữ các siêu dữ liệu (Meta-data) cốt lõi của mọi tài liệu như Tiêu đề (Title), Năm xuất bản (PubYear).

7. PHYSICAL_BOOK (Sách vật lý) & DIGITAL_RESOURCE (Tài nguyên số)

Kế thừa từ RESOURCE. Tách biệt đặc thù: Sách vật lý có thuộc tính mã ISBN, Vị trí kệ, Trạng thái sách. Tài nguyên số có thuộc tính Định dạng file, Dung lượng.

8. OPEN_ACCESS & RESTRICTED_ACCESS

Kế thừa từ DIGITAL_RESOURCE, đại diện cho tài liệu mở (cộng đồng tự do tiếp cận) và tài liệu đóng (yêu cầu cấp độ quyền hạn cụ thể để tải về).

9. BORROW_TRANSACTION (Giao dịch mượn sách)

Lưu trữ thông tin mỗi lần thành viên Học viện mượn một ấn phẩm vật lý, bao gồm ngày mượn và hạn trả.

10. BORROW_DETAIL (Chi tiết trả sách)

Cập nhật ngày trả thực tế và trạng thái của cuốn sách sau khi hoàn tất giao dịch.

11. FINE (Biên lai phạt)

Thực thể yếu (Weak Entity). Chỉ tồn tại nếu có một giao dịch mượn vi phạm (trễ hạn, làm hỏng), ghi nhận số tiền và lý do phạt.

IV. ĐỊNH NGHĨA CÁC MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS)

Các thực thể trong hệ thống được liên kết bằng hệ thống các mối quan hệ logic chặt chẽ, tối ưu chuẩn hóa BCNF:

Kế thừa (Inheritance / IS-A)

- Sinh viên (STUDENT) là Thành viên trường (UNIVERSITY_MEMBER).
- Sách vật lý (PHYSICAL_BOOK) là một Tài nguyên (RESOURCE).

Đảm bảo tính tái sử dụng thuộc tính và nhất quán cấu trúc CSDL.

AUTHOR_OF (Sáng tác / N-N)

Mối quan hệ Nhiều-Nhiều (Many-to-Many) giữa **CREATOR** và **RESOURCE**. Một tài liệu có thể được viết bởi nhiều tác giả, và một tác giả có thể đóng góp vào nhiều tài liệu khác nhau. Quan hệ này được tách thành một bảng liên kết riêng mang thuộc tính "Vai trò" (Role).

ACCESS (Lịch sử truy cập số / N-N)

Mối quan hệ giữa **UNIVERSITY_MEMBER** và **DIGITAL_RESOURCE**. Ghi nhận dấu vết, thời gian truy cập (AccessTime) của người dùng đối với các tài nguyên số nhằm phục vụ công tác thống kê.

Thực hiện mượn (1-N)

Một **UNIVERSITY_MEMBER** có thể thực hiện nhiều **BORROW_TRANSACTION**. Đây là quan hệ 1-Nhiều kiểm soát việc mượn tài liệu, chỉ kích hoạt khi người dùng thỏa mãn các ràng buộc về tài khoản.

Chịu khoản phạt (Phụ thuộc tồn tại)

Mối quan hệ giữa **BORROW_TRANSACTION** và **FINE**. Nếu một giao dịch mượn bị xóa, mọi khoản phạt liên quan sẽ không còn ý nghĩa và sẽ bị xóa theo (ON DELETE CASCADE).

V. XÁC MINH VÀ BẢO MẬT (VERIFICATION & SECURITY)

Hệ thống loại bỏ hoàn toàn các lỗi bất thường (Anomalies) thông qua việc phân tách CSDL thành các bảng độc lập, đạt chuẩn **BCNF (Boyce-Codd Normal Form)**. Không có thuộc tính nào phụ thuộc bắc cầu hoặc phụ thuộc bộ phận vào khóa chính.

Về bảo mật, hệ thống ứng dụng **Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC)** để phân tách ba nhóm đối tượng:

- Librarian (Quản trị viên):** Toàn quyền quản trị (Thêm, sửa, xóa) hệ thống thông tin.
- University Member (Thành viên nội bộ):** Có quyền tra cứu và truy cập toàn bộ tài liệu mở (Open Access) cũng như tài liệu hạn chế (Restricted Access), và có đặc quyền thực hiện các giao dịch mượn.
- Public Reader (Người đọc bên ngoài):** Chỉ được cấp quyền tra cứu các siêu dữ liệu chung và đọc các tài nguyên được dán nhãn truy cập mở. Chặn hoàn toàn quyền đối với các giao dịch tài chính hay tài nguyên nội bộ.